РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ №1

Курс «Программирование и конструирование программ на языке Python»

Вариант №7

Предметная область: микропроцессор — компьютер

Студент группы ИУ5-31Б Ерицян С.

Программа на Python, тестовые данные и результаты выполнения запросов

Пояснение к решению

В таблице предметных областей вариант 7 соответствует классам «Микропроцессор» и «Компьютер». В приложенном задании отдельно перечислены пять буквенных наборов запросов (А–Д), но не указано, какой именно набор закреплён за номером 7. Поэтому в отчёт включены все пять наборов, адаптированных к этой предметной области.

1. Модель данных и связи

Computer хранит идентификатор и название компьютера. Microprocessor хранит идентификатор, модель, тактовую частоту и computer_id. Поле computer_id указывает на компьютер, в котором установлен процессор: одному компьютеру могут соответствовать несколько процессоров, а каждый процессор в этой связи ссылается на один компьютер. Это связь один-ко-многим (1:N).

Для связи многие-ко-многим (M:N) введён класс ProcessorComputer. Каждый его объект содержит пару processor_id/computer_id и описывает совместимую комплектацию. Благодаря отдельному списку связей один процессор может быть совместим с несколькими компьютерами, а один компьютер может поддерживать несколько моделей процессоров. Например, процессор «Альфа» связан с компьютерами «Альтаир компьютер» и «Орбита компьютер».

Списки содержат 4 компьютера, 5 микропроцессоров и 6 записей-связей M:N. Значения идентификаторов в ссылках соответствуют существующим объектам. Частота измеряется в ГГц и служит количественным признаком для агрегатных запросов.

2. Как программа строит выборки

Сначала списковые включения формируют два удобных представления данных. one_to_many соединяет компьютер и процессор по условию p.computer_id == c.id. many_to_many строится через промежуточную пару идентификаторов из processor_computers: по ней находятся объекты процессора и компьютера. В результате каждая строка содержит модель, частоту и название компьютера.

Для сортировки используется sorted(...), а itemgetter(n) выбирает поле кортежа с индексом n в качестве ключа. sum, min и max вычисляют агрегатные значения. Функция any проверяет наличие связанных строк, чтобы не вычислять минимум, максимум или среднее для пустого набора. Количество вычисляется суммированием единиц; средняя частота — суммой частот, делённой на их количество, с округлением round(..., 2).

3. Содержание наборов запросов

А: связь 1:N сортируется по компьютерам; рассчитывается сумма частот; выбираются компьютеры, в названии которых есть слово «компьютер», и их процессоры.

Б: связь 1:N сортируется по моделям; выводится число процессоров в каждом компьютере; в M:N выбираются модели, оканчивающиеся на «а». Это адаптация исходного условия о фамилии на предметную область микропроцессоров.

В: выбираются модели на «А»; для каждого компьютера вычисляется минимальная частота; все пары M:N сортируются по модели процессора.

Г: выбираются компьютеры на «А» с установленными процессорами; рассчитывается максимальная частота; пары M:N сортируются по названию компьютера.

Д: выбираются модели на «а» и их компьютеры; вычисляется средняя частота с округлением до двух знаков; в M:N выводятся процессоры для компьютеров на «А».

Исходный код

```
from operator import itemgetter

class Microprocessor:
    """Микропроцессор; computer_id реализует связь один-ко-многим."""
    def __init__(self, id, model, frequency, computer_id):
        self.id = id
        self.model = model
        self.frequency = frequency  # количественный признак, ГГц
        self.computer_id = computer_id

class Computer:
    """Компьютер."""
    def __init__(self, id, name):
        self.id = id
        self.name = name

class ProcessorComputer:
    """Связь многие-ко-многим между микропроцессором и компьютером."""
    def __init__(self, processor_id, computer_id):
        self.processor_id = processor_id
        self.computer_id = computer_id

computers = [
    Computer(1, 'Альтаир компьютер'),
    Computer(2, 'Беркут компьютер'),
    Computer(3, 'Кедр компьютер'),
    Computer(4, 'Орбита компьютер'),
]
processors = [
    Microprocessor(1, 'Альфа', 3.2, 1),
    Microprocessor(2, 'Бета', 4.0, 2),
    Microprocessor(3, 'Гамма', 3.6, 3),
    Microprocessor(4, 'Дельта', 2.8, 4),
    Microprocessor(5, 'Атом', 4.4, 3),
]
# В M:N-списке показаны совместимые комплектации; два процессора общие.
processor_computers = [
    ProcessorComputer(1, 1), ProcessorComputer(2, 2),
    ProcessorComputer(3, 3), ProcessorComputer(4, 4),
    ProcessorComputer(5, 3), ProcessorComputer(1, 4),
]

# Представления связей
one_to_many = [
    (p.model, p.frequency, c.name)
    for c in computers for p in processors if p.computer_id == c.id
]
m2m_temp = [
    (pc.processor_id, pc.computer_id)
    for pc in processor_computers
]
many_to_many = [
    (p.model, p.frequency, c.name)
    for pid, cid in m2m_temp
    for p in processors if p.id == pid
    for c in computers if c.id == cid
]

def run_queries():
    # Набор А
    print('Задание А1. Связанные микропроцессоры и компьютеры, сортировка по компьютерам')
    print(sorted(one_to_many, key=itemgetter(2)))
    print('\nЗадание А2. Суммарная частота микропроцессоров по компьютерам')
    sums = [(c.name, sum(row[1] for row in one_to_many if row[2] == c.name))
            for c in computers if any(row[2] == c.name for row in one_to_many)]
    print(sorted(sums, key=itemgetter(1)))
    print('\nЗадание А3. Компьютеры со словом «компьютер» в названии и их процессоры')
    print({c.name: [p.model for p in processors if p.computer_id == c.id]
           for c in computers if 'компьютер' in c.name.lower()})

    # Набор Б
    print('\nЗадание Б1. Связанные микропроцессоры и компьютеры, сортировка по процессорам')
    print(sorted(one_to_many, key=itemgetter(0)))
    print('\nЗадание Б2. Число микропроцессоров в компьютерах')
    counts = [(c.name, sum(1 for row in one_to_many if row[2] == c.name)) for c in computers]
    print(sorted(counts, key=itemgetter(1)))
    print('\nЗадание Б3. Процессоры с моделью, оканчивающейся на «а», и их компьютеры (M:N)')
```

```
    print([(model, name) for model, _, name in many_to_many if model.lower().endswith('a')])

    # Набор В
    print('\nЗадание В1. Процессоры, модель которых начинается с «A», и их компьютеры')
    print([(model, name) for model, _, name in one_to_many if model.startswith('A')])
    print('\nЗадание В2. Минимальная частота по компьютерам')
    mins = [(c.name, min(row[1] for row in one_to_many if row[2] == c.name))
            for c in computers if any(row[2] == c.name for row in one_to_many)]
    print(sorted(mins, key=itemgetter(1)))
    print('\nЗадание В3. Все связанные пары M:N, сортировка по процессорам')
    print(sorted(many_to_many, key=itemgetter(0)))

    # Набор Г
    print('\nЗадание Г1. Компьютеры, название которых начинается с «A», и их процессоры')
    print({c.name: [p.model for p in processors if p.computer_id == c.id]
           for c in computers if c.name.startswith('A')})
    print('\nЗадание Г2. Максимальная частота по компьютерам')
    maxs = [(c.name, max(row[1] for row in one_to_many if row[2] == c.name))
            for c in computers if any(row[2] == c.name for row in one_to_many)]
    print(sorted(maxs, key=itemgetter(1)))
    print('\nЗадание Г3. Все связанные пары M:N, сортировка по компьютерам')
    print(sorted(many_to_many, key=itemgetter(2)))

    # Набор Д
    print('\nЗадание Д1. Модели, оканчивающиеся на «a», и названия компьютеров')
    print([(model, name) for model, _, name in one_to_many if model.lower().endswith('a')])
    print('\nЗадание Д2. Средняя частота по компьютерам, округление до 2 знаков')
    avgs = [(c.name, round(sum(row[1] for row in one_to_many if row[2] == c.name) /
                           sum(1 for row in one_to_many if row[2] == c.name), 2))
            for c in computers if any(row[2] == c.name for row in one_to_many)]
    print(sorted(avgs, key=itemgetter(1)))
    print('\nЗадание Д3. Компьютеры, название которых начинается с «A», и их процессоры (M:N)')
    print({c.name: [model for model, _, name in many_to_many if name == c.name]
           for c in computers if c.name.startswith('A')})

if __name__ == '__main__':
    run_queries()
```

Результаты выполнения

Ниже приведён стандартный вывод программы. Все 15 запросов выполнены на указанных выше тестовых данных.

```
Задание А1. Связанные микропроцессоры и компьютеры, сортировка по компьютерам
[('Альфа', 3.2, 'Альтаир компьютер'), ('Бета', 4.0, 'Беркут компьютер'), ('Гамма', 3.6, 'Кедр компьютер'),
    ('Атом', 4.4, 'Кедр компьютер'), ('Дельта', 2.8, 'Орбита компьютер')]

Задание А2. Суммарная частота микропроцессоров по компьютерам
[('Орбита компьютер', 2.8), ('Альтаир компьютер', 3.2), ('Беркут компьютер', 4.0), ('Кедр компьютер', 8.0)]

Задание А3. Компьютеры со словом «компьютер» в названии и их процессоры
{'Альтаир компьютер': ['Альфа'], 'Беркут компьютер': ['Бета'], 'Кедр компьютер': ['Гамма', 'Атом'], 'Орбита
    компьютер': ['Дельта']}

Задание Б1. Связанные микропроцессоры и компьютеры, сортировка по процессорам
[('Альфа', 3.2, 'Альтаир компьютер'), ('Атом', 4.4, 'Кедр компьютер'), ('Бета', 4.0, 'Беркут компьютер'),
    ('Гамма', 3.6, 'Кедр компьютер'), ('Дельта', 2.8, 'Орбита компьютер')]

Задание Б2. Число микропроцессоров в компьютерах
[('Альтаир компьютер', 1), ('Беркут компьютер', 1), ('Орбита компьютер', 1), ('Кедр компьютер', 2)]

Задание Б3. Процессоры с моделью, оканчивающейся на «а», и их компьютеры (M:N)
[('Альфа', 'Альтаир компьютер'), ('Бета', 'Беркут компьютер'), ('Гамма', 'Кедр компьютер'), ('Дельта',
    'Орбита компьютер'), ('Альфа', 'Орбита компьютер')]

Задание В1. Процессоры, модель которых начинается с «А», и их компьютеры
[('Альфа', 'Альтаир компьютер'), ('Атом', 'Кедр компьютер')]

Задание В2. Минимальная частота по компьютерам
[('Орбита компьютер', 2.8), ('Альтаир компьютер', 3.2), ('Кедр компьютер', 3.6), ('Беркут компьютер', 4.0)]

Задание В3. Все связанные пары M:N, сортировка по процессорам
[('Альфа', 3.2, 'Альтаир компьютер'), ('Альфа', 3.2, 'Орбита компьютер'), ('Атом', 4.4, 'Кедр компьютер'),
    ('Бета', 4.0, 'Беркут компьютер'), ('Гамма', 3.6, 'Кедр компьютер'), ('Дельта', 2.8, 'Орбита
    компьютер')]

Задание Г1. Компьютеры, название которых начинается с «А», и их процессоры
{'Альтаир компьютер': ['Альфа']}

Задание Г2. Максимальная частота по компьютерам
[('Орбита компьютер', 2.8), ('Альтаир компьютер', 3.2), ('Беркут компьютер', 4.0), ('Кедр компьютер', 4.4)]

Задание Г3. Все связанные пары M:N, сортировка по компьютерам
[('Альфа', 3.2, 'Альтаир компьютер'), ('Бета', 4.0, 'Беркут компьютер'), ('Гамма', 3.6, 'Кедр компьютер'),
    ('Атом', 4.4, 'Кедр компьютер'), ('Дельта', 2.8, 'Орбита компьютер'), ('Альфа', 3.2, 'Орбита
    компьютер')]

Задание Д1. Модели, оканчивающиеся на «а», и названия компьютеров
[('Альфа', 'Альтаир компьютер'), ('Бета', 'Беркут компьютер'), ('Гамма', 'Кедр компьютер'), ('Дельта',
    'Орбита компьютер')]

Задание Д2. Средняя частота по компьютерам, округление до 2 знаков
[('Орбита компьютер', 2.8), ('Альтаир компьютер', 3.2), ('Беркут компьютер', 4.0), ('Кедр компьютер', 4.0)]

Задание Д3. Компьютеры, название которых начинается с «А», и их процессоры (M:N)
{'Альтаир компьютер': ['Альфа']}
```